W25Q64 模块


3V3
GND
CS
DO
DI
CLK
R1
LED1
C1
R2
U2


J3
W25Q64存储器
野火小智
www.embedfire.com
EBF410423V1R0 20240110

销售与服务联系

东莞野火科技有限公司

地址：东莞市大岭山镇石大路 2 号艺华综合办公大楼 301 1 2 3 4 楼
官网：https://embedfire.com
论坛：http://www.firebbs.cn
资料：https://doc.embedfire.com
天猫：https://yehuosm.tmall.com
京东：https://yehuo.jd.com/
邮箱：embedfire@embedfire.com
电话：0769-33894118



第一章 产品介绍

1.1 模块简介

W25Q64 模块使用 SPI 通讯协议，存储介质为 NOR FLASH，非易失性存储器即数据掉电不丢失，存储容量 为 64Mbit 即 8MByte，用于外扩存储数据

1.2 参数特性

- 存储容量：64Mbit（相当于 8MByte）可以存储大量数据
- 接口：采用 SPI 接口
- 工作电压范围：2.7V ~ 3.6V，典型 3.3V 供电设备
- 擦除功能：支持扇区、块和整个芯片擦除功能， 4KB、32KB、64KB 和整个芯片的擦除操作
- 工作温度范围：-40°C ~ +85°C 的温度范围

第二章 使用说明

2.1 模块说明

模块上有一个 LED1 电源指示灯，上电后常亮

U2 为 W25Q64 芯片

VCC：电源接 3.3V

GND：公共地

CS：SPI 片选，低电平时有效，默认接了上拉电阻

CLK：SPI 时钟

DI/IO0：SPI 主机输出从机输入

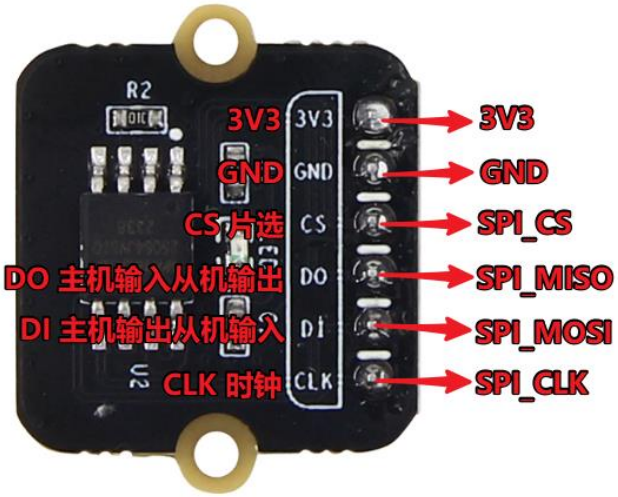
DO/IO1：SPI 主机输入从机输出

WP/IO2：写保护，默认接电源，不使用写保护功能，未引出针脚

HOLD/IO3：数据保持，默认接电源，不使用数据保持功能，未引出针脚

IO 标识和两线模式、四线模式有关, 两线模式下 DI 和 DO 改称为 IO0 和 IO1 同时并行作为数据线收发，未引出 WP 和 HOLD 针脚，所以无法使用四线模式

2.2 模块接口



编号	W25Q64 模块	主控
1	3V3	3V3
2	GND	GND
3	CS	SPI_CS
4	DO	SPI_MISO
5	DI	SPI_MOSI
6	CLK	SPI_CLK

2.3 程序流程

W25QXX 系列通用：
1 块=16 扇区；1 扇区=16 页；1 页=256 字节

W25Q64 存储容量：8MB 分为 128 个块
1 页 = 256 字节（Byte）
1 扇区 = 16 页 = 16 * 256 字节（Byte）= 4096Byte/1024 = 4KB
1 块 = 16 扇区 = 16 * 16 * 256 字节（Byte）= 65536Byte/1024 = 64KB
则 128 块 = 128 * 16 * 16 * 256 字节（Byte）=8388608 Byte/1024 = 8192KB/1024 = 8MB

W25Q64 芯片 ID：0xEF16

W25Q64 存储地址：使用 24bit 表示，见下面流程拆分为地址高、中、低，三字节发送（3x8=24bit）

FLASH 芯片只能按扇区、块为单位擦除，或者是全片擦除。写可以 1~256 字节写，一次最多写 256 字节

每个操作都是根据手册里的指令集实现，指令集由 48 条基本指令组成，指令的长度从一个字节到几个字节不等，后面可能是地址字节、数据字节、伪字节。所以读写的操作还要再发送地址字节，然后读取或者写入数据字节

下面以伪代码形式，举例部分指令实现逻辑

读取 FLASH ID
{
SPI_CS_LOW 通讯开始
SPI_SEND(XXX) 发送读取 ID 指令
Temp0 = SPI_SEND(XXX) 读取地址高位
Temp1 = SPI_SEND(XXX) 读取地址中位
Temp2 = SPI_SEND(XXX) 读取地址低位
SPI_CS_HIGH 通讯结束
return Temp 返回组合起来 ID
}

擦除扇区
{
WriteEnable 写使能
SPI_CS_LOW 通讯开始

```
    SPI_SEND(XXX)              发送擦除扇区指令
    SPI_SEND(XXX)              发送地址高位
    SPI_SEND(XXX)              发送地址中位
    SPI_SEND(XXX)              发送地址低位
    SPI_CS_HIGH                通讯结束
    WaitForWriteEnd            等待擦除完毕
}

写扇区
{
    WriteEnable                写使能
    SPI_CS_LOW                 通讯开始
    SPI_SEND(XXX)              发送页写指令
    SPI_SEND(XXX)              发送地址高位
    SPI_SEND(XXX)              发送地址中位
    SPI_SEND(XXX)              发送地址低位
    While(数据数量--)          循环写入数据
    {
        SPI_SEND(XXX)          发送写入的数据
        pBuffer++              指向下一字节数据
    }
    SPI_CS_HIGH                通讯结束
    WaitForWriteEnd            等待写入完毕
}

读扇区
{
    SPI_CS_LOW                 通讯开始
    SPI_SEND(XXX)              发送读指令
    SPI_SEND(XXX)              发送地址高位
    SPI_SEND(XXX)              发送地址中位
    SPI_SEND(XXX)              发送地址低位
    While(数据数量--)          循环读取数据
    {
        *pBuffer  = SPI_SEND(XXX) 读取一字节数据
        pBuffer++              指向下一字节数据
    }
    SPI_CS_HIGH                通讯结束
}
```

写入操作时需要注意：

1.每次写入操作前都必须进行写使能指令

2.由于 FLASH 存储器的特性决定了它只能把原来为“1”的数据位改写成“0”，而原来为“0”的数据位不能直接改写为“1”，所以每次写入数据前必须先擦除，擦除后所有数据位变为“1”

3.擦除必须以最小擦除单元进行，也就是最少要进行一个扇区大小 4KB 的擦除

4.写入数据都是先放到 256 字节的页缓存区，然后再转移到 FLASH 内，由于页缓冲区大小限制，所以每次最多写入一页的数据，超过页尾位置的数据会回到页首覆盖写入

5.在执行写入和擦除操作后，芯片会进入忙状态，这时不能进行读写操作，可以通过查看状态寄存器的 BUSY 位来判断芯片是否退出忙状态

用任意单片机确定使用 SPI 接口（硬件 SPI）或者任选 GPIO（软件 SPI）来驱动 W25Q64

使用硬件 SPI：

1.初始化 MCU 对应的 GPIO 脚，MISO 配置为上拉输入模式，MOSI、CLK 配置为复用推挽输出模式，CS 配置为推挽输出模式

2.配置 SPI 结构体，初始化硬件 SPI ，双线全双工通讯

3.根据芯片手册的指令集，编写实现指令

使用软件 SPI：

1.初始化 MCU 对应的 GPIO 脚，MISO 配置为上拉输入模式，MOSI、CLK、CS 配置为推挽输出模式

2. 根据芯片手册的指令集，编写实现指令（MISO、MOSI、CLK、CS 需要按照每个指令时序设置高低电平来模拟时序）

更多详细内容可参考芯片数据手册和野火 STM32F1、F4 开发板教程 SPI FLASH 章节